

# LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |
| Java เดิม         | ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ                                                  |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. บทนำ

### 1.1 วัตถุประสงค์

บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร: อ่านข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก `sgi_fgi_impact_competitors` แล้วบันทึกเข้า `sgi_document_competitors` ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06003O และ SFTP ไป BPM

### 1.2 ขอบเขตงาน

- Main class/script: `document.service.syncCompetitors` / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: `sgi_document_competitors` (DB)
- Estimate: 9 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ `env JOB_NAME/INPUT` · AWS Batch ใช้ `argv[3]/argv[2]` · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง `job_configs` และไม่มีหน้าจอควบคุม (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง `integration_log` โดย `main.ts` อัปเดตโมดิตี + structured log `BATCH_START/BATCH_END` พร้อม `runId`

### 1.3 ข้อมูลส่งมอบ

| รายการ            | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Track             | BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estimate          | 12 ชั่วโมง = implementation 9 + unit test 3 (30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Owner             | Aphiwit <Bank> Khammoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legacy class เดิม | <code>ExportCompetitor</code> ( <code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Target repository | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema <code>sps_store</code> · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก <code>store-backend</code> ) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน <code>src/main.ts</code> แล้วรับ argument ผ่าน <code>JOB_NAME/INPUT</code> (local) หรือ <code>argv[3]/argv[2]</code> (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู <code>srm sps spsap sop sgi batch</code> |

### 1.4 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์          | เอกสาร LLDD                                  | เกี่ยวข้องตรงไหน                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สัญญากลาง             | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf             | <code>envelope {success, data}</code> · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร           |
| โครงสร้างข้อมูล       | LLDD-BE-Database-Structure.pdf               | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง                                                 |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม     | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf         | header จาก BFF ( <code>x-api-key / x-user-*</code> ) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf             | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                          |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf     | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                          |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง                                                          |

## 2. Program Specification

### 2.1 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ `sgi-sync-competitor-to-document` ใน `src/main.ts` ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — `main.ts` อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี `argv[3]` หรือไม่

| ช่องทางรัน                | ชื่อ job มาจาก               | input มาจาก                                | ตัวอย่าง                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local / CLI / runbook     | <code>env JOB_NAME</code>    | <code>env INPUT</code> (JSON string)       | <code>JOB_NAME=sgi-sync-competitor-to-document INPUT='{ "docNo": "2026/00123" }'</code><br><code>npm run start</code>    |
| AWS Batch (ตารางเวลาจริง) | <code>process.argv[3]</code> | <code>process.argv[2]</code> (JSON string) | <code>node dist/main.js</code><br><code>'{"docNo": "2026/00123"}'</code><br><code>sgi-sync-competitor-to-document</code> |

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`'INPUT'` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `'{}'`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ `args` — sync ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไขของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

| Field                    | ชนิด    | ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)                  | Validation                                                               | ตรงกับ argument เดิม |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <code>docNo</code>       | string  | <code>null</code> = ทุกเอกสารที่เข้าเงื่อนไข | <code>YYYY/xxxxx</code> · ไม่พบเอกสาร = <code>INVALID_JOB_INPUT</code>   | ของใหม่              |
| <code>impactMonth</code> | string  | <code>null</code>                            | <code>YYYY-MM</code>                                                     | ของใหม่              |
| <code>dryRun</code>      | boolean | <code>false</code>                           | <code>true</code> = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์ | ของกลาง ทุก job      |
| <code>limit</code>       | number  | <code>null</code>                            | จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)                    | ของกลาง ทุก job      |

กติกาการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log `BATCH_END` ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เงียบ ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- ระบุ `docNo` แล้ว prune ต้องจำกัดขอบเขตเฉพาะเอกสารนั้น — ห้ามลบแถวของเอกสารอื่น

### 2.2 Input / Output

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.                                                  |
| Progress | query latest competitor rows, skip already-confirmed transactions, create outbound payload per competitor, upload/export, insert confirm-receive rows. |
| Output   | Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.                                                 |

2.3 ขั้นตอนการทำงาน

| Step | Description                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | เริ่ม                                                                                                                                                                      |
| 2    | อ่านคู่แข่งงวดล่าสุดต่อร้านจาก sgi_fgi_impact_competitors (dense rank ตามงวดต้นทางของคู่แข่ง)                                                                              |
| 3    | มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว?   No: คงสถานะรอ sync / log pending                                                                               |
| 4    | upsert sgi_document_competitors (source_system = ALLMAP · ผูก doc_no และ competitor_store_code · คัดลอก brand_code มาด้วย)                                                 |
| 5    | insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_COMPETITOR · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM06003O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ในรอ) |
| 6    | จบ                                                                                                                                                                         |

2.4 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 7 คัดลอกคู่แข่งจากโซน A เข้าเอกสาร — เรื่องที่ต้องชัดคือ แกวไหนลบได้ แกวไหนห้ามแตะ เพราะเอกสารเดียวกันมีทั้งแกวที่ระบบใส่และแกวที่คนคีย์เอง

| คำถามที่โค้ดต้องตอบ        | ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)                                                                   | เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง                                                                           | ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| เอกสารนี้ต้อง sync หรือไม่ | sgi_compensation_documents (doc_no · สถานะเอกสาร) + sgi_fgi_impact_competitors ของรอบเดียวกัน | เอกสารที่ยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้นอยู่ · ส่ง docNo มากี่จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น (ดู 5.95) | ไม่มีข้อมูลต้นทาง = ข้ามเอกสารนั้น ไม่ลบของเดิมทิ้ง                                  |
| แกวนี้ลบได้หรือไม่ (prune) | sgi_document_competitors .source_system                                                       | ลบได้เฉพาะแกวที่ source_system = 'ALLMAP' และไม่มีอยู่ในชุดต้นทางปัจจุบันแล้ว                     | X แกว source_system = 'USER' (คนคีย์เอง) ห้ามลบทุกกรณี — รวมถึงตอนส่ง docNo มาจะแจ้ง |
| แกวซ้ำ                     | UNIQUE (doc_no, competitor_store_code)                                                        | upsert ด้วยคีย์นี้ — ค่าจากต้นทางชนะค่าที่ระบบเคยใส่ไว้                                           | ชน unique = อัปเดตแกวเดิม ไม่ใช่ error                                               |

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่ขึ้นผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

| ค่า           | โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้                                          | ที่มา                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| source_system | ALLMAP = ระบบนำเข้าให้ (ลบ/อัปเดตได้) · USER = คนคีย์เอง (ห้ามแตะ) | คอลัมน์ source_system ของ sgi_document_competitors |

2.5 Field, Format, and Validation

| Field / UI          | Format                                                    | Validation                   | Behavior                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำหนดการรัน (Cron)  | 0 18 7-31 * *                                             | แก้ไขได้                     | เลื่อนหลัง Job 8 (17:30) เพราะต้องรอ doc_no · เวลาเลื่อนไม่ใช่การรับประกัน — ต้องตั้ง dependency ที่ AWS Batch |
| Target table        | sgi_document_competitors                                  | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | upsert ด้วย doc_no / competitor_store_code · source_system = ALLMAP (ค่า canonical ค่าเดียวทั้งระบบ)           |
| เงื่อนไขเลือกข้อมูล | งวดคู่แข่งล่าสุดต่อร้าน + forecast เริ่มต้น + ยังไม่ sync | ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้ | คง business rule เดิม                                                                                          |

## 2.6 หลักฐานที่ต้องเก็บตอนรัน

| Evidence          | Job-specific value                                                                                                                                                             | Acceptance                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Input identity    | FGI_IMPACT_COMPETITOR rows linked to active impact-process records and BPM/export confirmation state.                                                                          | บันทึกไฟล์/คีย์ธุรกิจ/งวดที่รับเข้าใน run record       |
| Output identity   | Competitor sync payload/output for downstream workflow; confirm-receive rows prevent duplicate export.                                                                         | กระทบยอด input · สำเร็จ · ตก · ข้าม                    |
| Dedup proof       | UNIQUE(doc_no,competitor_store_code) — คีย์เป็นสาขา ไม่ใช่เบอร์נד (แก่ 2026-09-09); upsert และ prune เฉพาะ source_system=ALLMAP ให้ target ตรง source ปัจจุบันโดยไม่ลบแถว USER | รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดคีย์ธุรกิจซ้ำ        |
| Transaction proof | upsert + prune sgi_document_competitors และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียวต่อ doc_no                                                                       | จำลอง error กลางทางแล้วไม่เหลือแถวค้างนอกขอบเขตที่ระบุ |
| Security proof    | service account ภายในมีสิทธิ์ SELECT source และ INSERT/UPDATE target เท่านั้น; ไม่มี external credential                                                                       | config/log/error ไม่มีความลับแบบข้อความธรรมดา          |

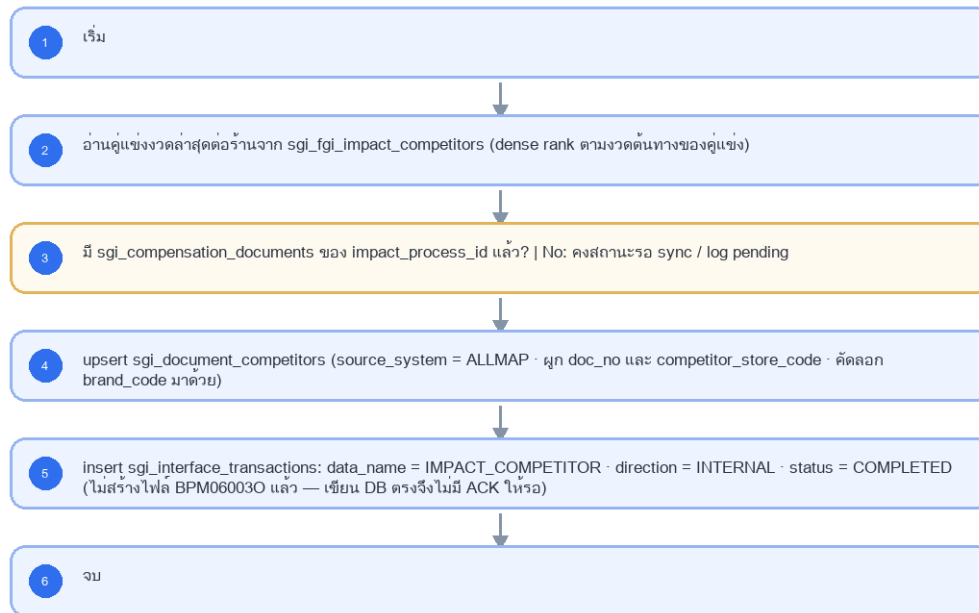
## 2.7 โค้ด Java เดิมที่อ้างอิง

| Legacy file                                                  | Line range | Responsibility to carry forward                                             |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java       | 9-20       | Legacy main entrypoint for competitor export.                               |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java | 659-760    | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |
| fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java         | 1596-1628  | Query latest competitor rows eligible for export.                           |

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

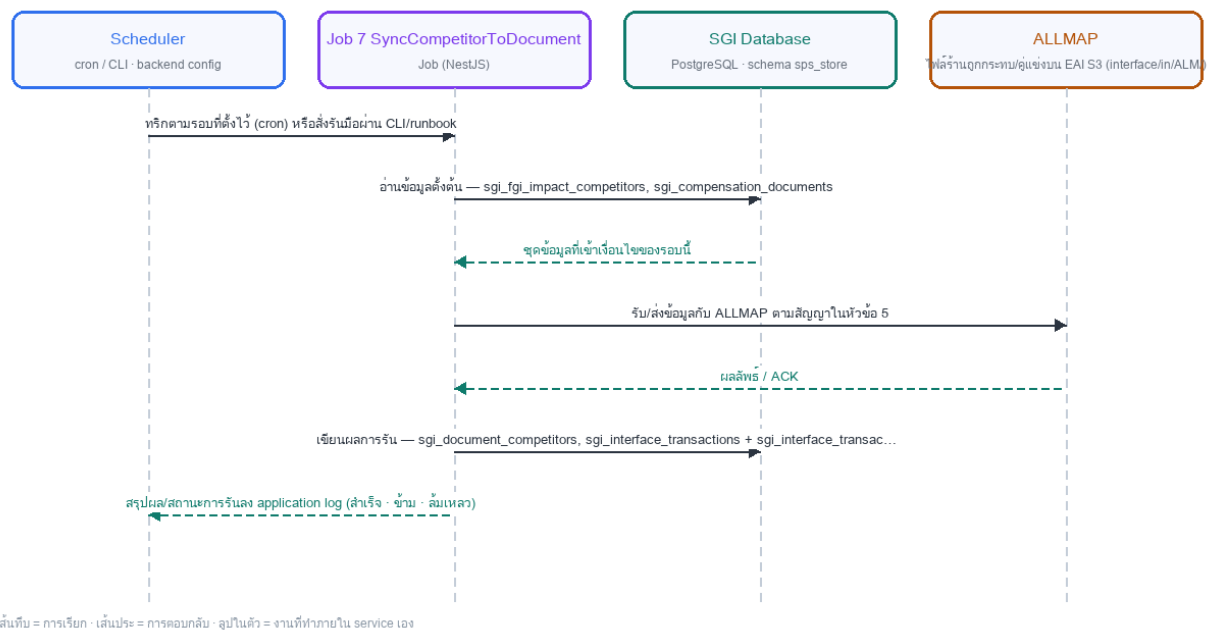
## 3. Flow และ Sequence Diagram

## LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument



รูปที่ 1: Implementation flow: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

## Sequence — LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 7 SyncCompetitorToDocument

## 4. Reference DB Mapping

อ้างอิงสำหรับ implement job เท่านั้น ไม่ใช่งานออกแบบ/สร้างหน้า Database

| Table / Object             | R/W | Usage                           |
|----------------------------|-----|---------------------------------|
| sgi_fgi_impact_competitors | R   | ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดจาก Job 3    |
| sgi_compensation_documents | R   | หา doc_no จาก impact_process_id |
| sgi_document_competitors   | W   | บันทึกคู่แข่งเข้าเอกสารโดยตรง   |

| Table / Object             | R/W | Usage                                                                                    |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| sgi_interface_transactions | W   | tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้รอเพราะเขียน DB ตรง) |

## 5. โค้ดจริงอยู่ที่ไหน

เอกสารนี้ ไม่วาง skeleton code — job ทั้ง 11 ตัว implement แล้ว การมีโค้ดสองชุด (ในเอกสาร + ของจริง) ทำให้หลุดจากกันแน่นอน · อ่านสัญญาที่หัวข้อ 2 แล้วดูของจริงตามตารางนี้

| สิ่งที่ต้องดู         | ที่อยู่                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ job ที่ลงทะเบียน | sgi-job-7 ใน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/main.ts           |
| service ของ job       | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.service.ts |
| เทสของ job            | SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch/src/modules/sgi/job-7-*.spec.ts    |
| SQL ที่ใช้จริง        | อยู่ในไฟล์ service เดียวกัน (repo นี้ไม่แยก *.sql.ts)              |
| คำอธิบายภาษาคนของ job | batchjob/JOB-07-* อธิบายละเอียด                                    |

## 6. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH\_START/BATCH\_END + runId — src/main.ts ทำไปแล้ว) และบันทึกลง integration\_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

## 7. Unit Test Case

6 เคส · ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง (mock ที่ขอบ repository/client) · ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่ · • เทสที่ mock query runner ต้องป้อนรูป tuple [rows, rowCount] สำหรับ UPDATE/DELETE (กฎ #140)

### เลือกเอกสารที่ต้อง sync

| Test ID | เงื่อนไข                                   | Input                                               | ผลลัพธ์ที่ควรได้                      |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| UT-01   | เอกสารยังไม่จบและมีข้อมูลคู่แข่งของรอบนั้น | เอกสารสถานะ 06 + มีแถวใน sgi_fgi_impact_competitors | sync เอกสารนั้น                       |
| UT-02   | ไม่มีข้อมูลต้นทาง                          | เอกสารไม่มีแถวคู่แข่งของรอบนั้น                     | ข้ามเอกสารนั้น · ห้ามลบของเดิมทิ้ง    |
| UT-03   | ส่ง docNo มาเจาะจง                         | {docNo: '2026/00123'}                               | จำกัดเฉพาะเอกสารนั้น ไม่แตะเอกสารอื่น |

### การลบแถวเก่า (prune)

| Test ID | เงื่อนไข           | Input                                                | ผลลัพธ์ที่ควรได้ |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| UT-04   | แถวมาจากระบบนำเข้า | source_system = 'ALLMAP' และไม่มีในชุดต้นทางปัจจุบัน | ลบได้            |

| Test ID | เงื่อนไข                                                             | Input                  | ผลลัพธ์ที่ควรได้                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| UT-05   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• แก้วที่คนคีย์เอง</li> </ul> | source_system = 'USER' | ห้ามลบทุกกรณี รวมถึงตอนส่ง docNo มาเจาะจง |

## แก้วชำ

| Test ID | เงื่อนไข                                  | Input                       | ผลลัพธ์ที่ควรได้                                       |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| UT-06   | ชน UNIQUE (doc_no, competitor_store_code) | ต้นทางมีรหัสร้านค้าแข่งเดิม | upsert — อัปเดตแก้วเดิม ไม่ใช่ error · ค่าจากต้นทางชนะ |

## ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

### J1. ExportCompetitor.java — lines 9-20

| รายการ         | รายละเอียด                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportCompetitor.java |
| Original lines | 9-20                                                   |
| Responsibility | Legacy main entrypoint for competitor export.          |

```
public class ExportCompetitor {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"Start => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");
        exportController.exportCompetitorToBPM();
        LogUtils.info(ExportCompetitor.class,"End => export IMPACT_COMPETITOR to BPM");
    }

}
```

### J2. ExportController.java — lines 659-670

| รายการ         | รายละเอียด                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java                |
| Original lines | 659-670                                                                     |
| Responsibility | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |

```
public void exportCompetitorToBPM() {
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_COMPETITOR);
    informBean.setStartDateTime(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    try {
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportCompetitor");
        setValueConfig();
        List<Map> competitorList = exportService.queryCompetitorToBPM();
```

## J2. ExportController.java — lines 749-760

| รายการ         | รายละเอียด                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java                |
| Original lines | 749-760                                                                     |
| Responsibility | Query competitor data, generate file content, upload, backup, notification. |

```
+ "file_name=" + fileName+ "|total line=" +countLine);

exportService.insertConfirmReceiveData(confirmReceiveDataList);

// upload to server EAI
FtpUtils.uploadSFTPFile(ftpEaiServerIpBpm, ftpEaiUserIdBpm, ftpEaiPasswordBpm, 22, null, 0, ftpSourcePath, ftpDestinationPath, ftpFileNameArray);////////
FileUtils.moveBackupFile(fileExport, fileBackup);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
    return new Boolean("true");
} catch (Exception ex){
LogUtils.error(getClass(),ex);
LogUtils.info(getClass(),"===== file isDelete = " + FileUtils.deleteFile(fileExport));
```

## J3. ExportJdbc.java — lines 1596-1607

| รายการ         | รายละเอียด                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1596-1607                                            |
| Responsibility | Query latest competitor rows eligible for export.    |

```
public List<Map> queryCompetitorToBPM(){
StringBuilder sql = new StringBuilder();
sql.append(" select * ");
sql.append(" from ( ");
sql.append(" select fic.impact_competitor_id, fic.storecode_i, fic.compet_id, fic.name_th, fic.name, ");
sql.append(" fic.branch_th, fic.zone_code, fic.subzone_code, fic.open_date, fic.close_date, ");
sql.append(" op.last_compensate_month as month, op.last_compensate_year as year, ");
sql.append(" dense_rank() over(partition by fic.storecode_i order by fic.year desc, fic.month desc) as rank_period, ");
sql.append(" 'system' as create_by, fic.create_date, op.impact_process_id ");
sql.append(" from fgi_impact_competitor fic ");
sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('"+FgiConstant.FLAG_ACTION_ACTION+"', '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"') ");
sql.append(" and op.datasource = 'ALM' ");
```

### J3. ExportJdbc.java — lines 1617-1628

| รายการ         | รายละเอียด                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Source file    | fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java |
| Original lines | 1617-1628                                            |
| Responsibility | Query latest competitor rows eligible for export.    |

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_impact_competitor fic1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_IMPACT_COMPETITOR+"' ");
sql.append(" and fic1.impact_competitor_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" where fic1.storecode_i = a.storecode_i ");
sql.append(" and rd.month = a.month ");
sql.append(" and rd.year = a.year ");
List<Map> impactCompetitorList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_COMPETITOR for export: "+impactCompetitorList.size());
return impactCompetitorList;
}
```